

Términos básicos

Cantidad estequiométrica, p. 99	Masa molar (M), p. 78	Porcentaje de rendimiento, p. 103	Reactivo limitante, p. 99
Composición porcentual en masa, p. 85	Masa molecular, p. 81	Producto, p. 91	Rendimiento real, p. 103
Ecuación química, p. 90	Método del mol, p. 95	Reacción química, p. 90	Rendimiento teórico, p. 103
Estequiometría, p. 95	Mol, p. 77	Reactivo, p. 91	Unidad de masa atómica (uma), p. 76
Masa atómica, p. 76	Número de Avogadro (N_A), p. 77	Reactivo en exceso, p. 99	

Preguntas y problemas

Masa atómica

Preguntas de repaso

- 3.1 ¿Qué es una unidad de masa atómica? ¿Por qué es necesaria la introducción de dicha unidad?
- 3.2 ¿Cuál es la masa (en uma) del átomo de carbono-12? ¿Por qué la masa del carbono aparece como 12.01 uma en la tabla que está en las últimas páginas de este libro?
- 3.3 Explique de manera clara el significado del enunciado “la masa atómica del oro es de 197.0 uma”.
- 3.4 ¿Qué información se necesita para calcular la masa atómica promedio de un elemento?

Problemas

- 3.5 Las masas atómicas de $^{35}_{17}\text{Cl}$ (75.53%) y $^{37}_{17}\text{Cl}$ (24.47%) son 34.968 uma y 36.956 uma, respectivamente. Calcule la masa atómica promedio del cloro. Los porcentajes entre paréntesis indican la abundancia relativa.
- 3.6 Las masas atómicas de ^6Li y ^7Li son 6.0151 uma y 7.0160 uma, respectivamente. Calcule la abundancia natural de estos dos isótopos. La masa atómica promedio del Li es 6.941 uma.
- 3.7 ¿Cuál es la masa (en gramos) de 13.2 uma?
- 3.8 ¿Cuántas uma existen en 8.4 g?

Número de Avogadro y masa molar

Preguntas de repaso

- 3.9 Defina el término “mol”. ¿Cuál es la unidad para el mol en los cálculos? ¿Qué tiene en común el mol con el par, la docena y la gruesa? ¿Qué representa el número de Avogadro?
- 3.10 ¿Qué es la masa molar de un átomo? ¿Cuáles son las unidades comúnmente utilizadas para masa molar?

Problemas

- 3.11 La población mundial es aproximadamente de 7.2 mil millones. Suponga que cada persona sobre la Tierra participa en un proceso de contar partículas idénticas a una velocidad de dos partículas por segundo. ¿Cuántos

años llevaría contar 6.0×10^{23} partículas? Suponga años de 365 días.

- 3.12 El espesor de una hoja de papel es de 0.0036 pulgadas. Considere que cierto libro tiene el número de Avogadro de hojas; calcule el grosor de dicho libro en años luz. (Sugerencia: Vea el problema 1.49 para la definición de año luz.)
- 3.13 ¿Cuántos átomos hay en 5.10 moles de azufre (S)?
- 3.14 ¿Cuántos moles de átomos de cobalto (Co) hay en 6.00×10^9 (6 mil millones) de átomos de Co?
- 3.15 ¿Cuántos moles de átomos de calcio (Ca) hay en 77.4 g de Ca?
- 3.16 ¿Cuántos gramos de oro (Au) hay en 15.3 moles de Au?
- 3.17 ¿Cuál es la masa en gramos de un solo átomo de cada uno de los siguientes elementos? a) Hg, b) Ne.
- 3.18 ¿Cuál es la masa en gramos de un solo átomo de cada uno de los siguientes elementos? a) As, b) Ni.
- 3.19 ¿Cuál es la masa en gramos de 1.00×10^{12} átomos de plomo (Pb)?
- 3.20 Un penique estadounidense moderno pesa 2.5 g, pero contiene sólo 0.063 g de cobre (Cu). ¿Cuántos átomos de cobre están presentes en un penique moderno?
- 3.21 ¿Cuál de las siguientes cantidades contiene más átomos: 1.10 g de átomos de hidrógeno o 14.7 g de átomos de cromo?
- 3.22 ¿Cuál de las siguientes cantidades tiene mayor masa: 2 átomos de plomo o 5.1×10^{-23} moles de helio?

Masa molecular

Problemas

- 3.23 Calcule la masa molecular (en uma) de cada una de las siguientes sustancias: a) CH_4 , b) NO_2 , c) SO_3 , d) C_6H_6 , e) NaI , f) K_2SO_4 , g) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$.
- 3.24 Calcule la masa molar de cada una de las siguientes sustancias: a) Li_2CO_3 , b) CS_2 , c) CHCl_3 (cloroformo), d) $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6$ (ácido ascórbico, o vitamina C), e) KNO_3 , f) Mg_3N_2 .
- 3.25 Calcule la masa molar de un compuesto si 0.372 moles de él tienen una masa de 152 g.

- 3.26 ¿Cuántas moléculas de etano (C_2H_6) están presentes en 0.334 g de C_2H_6 ?
- 3.27 Calcule el número de átomos de C, H y O en 1.50 g de azúcar glucosa ($C_6H_{12}O_6$).
- 3.28 El dimetilsulfóxido $[(CH_3)_2SO]$, llamado también DMSO, es un importante solvente que penetra en la piel, lo cual permite usarlo como agente de aplicación tópica de medicamentos. Calcule el número de átomos de C, S, H y O en 7.14×10^3 g de dimetilsulfóxido.
- 3.29 Las feromonas son un tipo especial de compuestos secretados por las hembras de muchas especies de insectos con el fin de atraer a los machos para aparearse. Una feromona tiene la fórmula molecular $C_{19}H_{38}O$. Normalmente, la cantidad de esta feromona secretada por un insecto hembra es de alrededor de 1.0×10^{-12} g. ¿Cuántas moléculas hay en esta cantidad?
- 3.30 La densidad del agua es de 1.00 g/mL a $4^\circ C$. ¿Cuántas moléculas de agua están presentes en 2.56 mL de agua a dicha temperatura?

Espectrometría de masas

Preguntas de repaso

- 3.31 Describa cómo funciona un espectrómetro de masas.
- 3.32 Describa cómo podría determinar la abundancia isotópica de un elemento a partir de su espectro de masas.

Problemas

- 3.33 El carbono tiene dos isótopos estables, $^{12}_6C$ y $^{13}_6C$, en tanto que el flúor tiene sólo un isótopo estable, $^{19}_9F$. ¿Cuántas señales esperaría observar en el espectro de masas del ion positivo de CF_4^+ ? Suponga que dicho ion no se rompe en fragmentos más pequeños.
- 3.34 El hidrógeno tiene dos isótopos estables, 1_1H y 2_1H , en tanto que el azufre tiene cuatro isótopos estables, $^{32}_{16}S$, $^{33}_{16}S$, $^{34}_{16}S$ y $^{36}_{16}S$. ¿Cuántas señales esperaría observar en el espectro de masas del ion positivo sulfuro de hidrógeno H_2S^+ ? Suponga que el ion no se descompone en fragmentos más pequeños.

Composición porcentual y fórmulas químicas

Preguntas de repaso

- 3.35 Utilice el amoníaco (NH_3) para explicar el significado de la composición porcentual en masa de un compuesto.
- 3.36 Describa cómo el conocimiento de la composición porcentual en masa de un compuesto desconocido puede ayudar a su identificación.
- 3.37 ¿Cuál es el significado de la palabra “empírica” en el término fórmula empírica?
- 3.38 Si conocemos la fórmula empírica de un compuesto, ¿qué otra información adicional necesitamos para determinar su fórmula molecular?

Problemas

- 3.39 El estaño (Sn) existe en la corteza terrestre como SnO_2 . Calcule la composición porcentual en masa de Sn y de O en el SnO_2 .

- 3.40 Durante muchos años se utilizó el cloroformo ($CHCl_3$) como anestésico de inhalación a pesar de ser también una sustancia tóxica que puede dañar el hígado, los riñones y el corazón. Calcule la composición porcentual en masa de este compuesto.
- 3.41 El alcohol cinámico se utiliza principalmente en perfumería, en especial en jabones y cosméticos. Su fórmula molecular es $C_9H_{10}O$. a) Calcule la composición porcentual en masa de C, H y O del alcohol cinámico. b) ¿Cuántas moléculas de alcohol cinámico están presentes en una muestra de 0.469 g?
- 3.42 Todas las sustancias que aparecen a continuación se utilizan como fertilizantes que contribuyen a la nitrificación del suelo. ¿Cuál de ellas representa una mejor fuente de nitrógeno, de acuerdo con su composición porcentual en masa?
- a) Urea, $(NH_2)_2CO$
- b) Nitrato de amonio, NH_4NO_3
- c) Guanidina, $HNC(NH_2)_2$
- d) Amoníaco, NH_3
- 3.43 La alicina es el compuesto responsable del olor característico del ajo. Un análisis de dicho compuesto muestra la siguiente composición porcentual en masa: C: 44.4%; H: 6.21%; S: 39.5%; O: 9.86%. Calcule su fórmula empírica. ¿Cuál es su fórmula molecular si su masa molar es aproximadamente de 162 g?
- 3.44 El peroxiacilnitrato (PAN) es uno de los componentes del smog. Está formado por C, H, N y O. Determine la composición porcentual de oxígeno y la fórmula empírica, a partir de la siguiente composición porcentual en masa: 19.8% de C, 2.50% de H y 11.6% de N. ¿Cuál es su fórmula molecular si su masa molar es aproximadamente de 120 g?
- 3.45 La fórmula de la herrumbre se puede representar como Fe_2O_3 . ¿Cuántos moles de Fe están presentes en 24.6 g del compuesto?
- 3.46 ¿Cuántos gramos de azufre (S) se necesitan para reaccionar completamente con 246 g de mercurio (Hg) para formar HgS ?
- 3.47 Calcule la masa en gramos de yodo (I_2) que reaccionará completamente con 20.4 g de aluminio (Al) para formar yoduro de aluminio (AlI_3).
- 3.48 Frecuentemente se agrega fluoruro de estaño(II) (SnF_2) a los dentífricos como un ingrediente para evitar las caries. ¿Cuál es la masa de F en gramos que existe en 24.6 g de este compuesto?
- 3.49 ¿Cuál es la fórmula empírica de cada uno de los compuestos que tiene la siguiente composición? a) 2.1% de H, 65.3% de O y 32.6% de S, b) 20.2% de Al y 79.8% de Cl.
- 3.50 ¿Cuál es la fórmula empírica de cada uno de los compuestos que tiene la siguiente composición? a) 40.1% de C, 6.6% de H y 53.3% de O, b) 18.4% de C, 21.5% de N y 60.1% de K.

- 3.51 El agente antiaglutinante agregado a la sal de Morton es el silicato de calcio, CaSiO_3 . Este compuesto puede absorber hasta 2.5 veces su masa en agua y sigue conservando su textura de polvo fino. Calcule la composición porcentual de CaSiO_3 .
- 3.52 La fórmula empírica de un compuesto es CH . Si la masa molar de este compuesto es aproximadamente de 78 g, ¿cuál será su fórmula molecular?
- 3.53 La masa molar de la cafeína es 194.19 g. ¿Cuál es la fórmula molecular de la cafeína, $\text{C}_4\text{H}_5\text{N}_2\text{O}$, o bien $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4\text{O}_2$?
- 3.54 Se sospecha que el glutamato monosódico (MSG), un potenciador de sabor de alimentos, es el causante del “síndrome del restaurante chino”, ya que puede causar dolores de cabeza y pecho. El MSG tiene la siguiente composición porcentual en masa: 35.51% de C, 4.77% de H, 37.85% de O, 8.29% de N y 13.60% de Na. ¿Cuál será su fórmula molecular si su masa molar es aproximadamente de 169 g?

Reacciones químicas y ecuaciones químicas

Preguntas de repaso

- 3.55 Utilice la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno para explicar los siguientes términos: reacción química, reactivo, producto.
- 3.56 ¿Cuál es la diferencia entre una reacción química y una ecuación química?
- 3.57 ¿Por qué se debe hacer el balanceo de una ecuación química? ¿Qué ley se obedece con este procedimiento?
- 3.58 Escriba los símbolos que se utilizan para representar un gas, un líquido, un sólido y la fase acuosa en las ecuaciones químicas.

Problemas

- 3.59 Haga el balanceo de las siguientes ecuaciones, utilizando el método descrito en la sección 3.7:
- $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}$
 - $\text{CO} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$
 - $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{HBr}$
 - $\text{K} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{KOH} + \text{H}_2$
 - $\text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{MgO}$
 - $\text{O}_3 \longrightarrow \text{O}_2$
 - $\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
 - $\text{N}_2 + \text{H}_2 \longrightarrow \text{NH}_3$
 - $\text{Zn} + \text{AgCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{Ag}$
 - $\text{S}_8 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{SO}_2$
 - $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{Cl}_2 + \text{NaI} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{I}_2$
 - $\text{KOH} + \text{H}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{K}_3\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
 - $\text{CH}_4 + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{CBr}_4 + \text{HBr}$
- 3.60 Haga el balanceo de las siguientes ecuaciones, utilizando el método descrito en la sección 3.7:
- $\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow \text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2$
 - $\text{KNO}_3 \longrightarrow \text{KNO}_2 + \text{O}_2$

- $\text{NH}_4\text{NO}_3 \longrightarrow \text{N}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{NH}_4\text{NO}_2 \longrightarrow \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{NaHCO}_3 \longrightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- $\text{P}_4\text{O}_{10} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_4$
- $\text{HCl} + \text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- $\text{Al} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2$
- $\text{CO}_2 + \text{KOH} \longrightarrow \text{K}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{Be}_2\text{C} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Be}(\text{OH})_2 + \text{CH}_4$
- $\text{Cu} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{S} + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- $\text{NH}_3 + \text{CuO} \longrightarrow \text{Cu} + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$

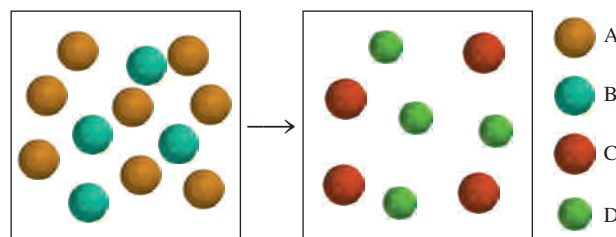
Cantidades de reactivos y productos

Preguntas de repaso

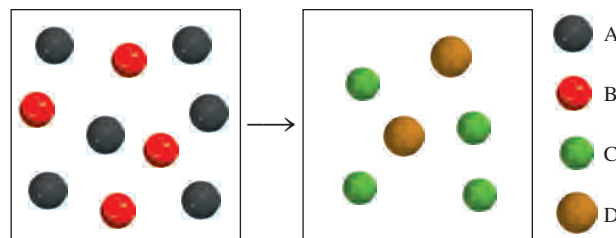
- 3.61 ¿En qué ley se basa la estequiometría? ¿Por qué es importante emplear ecuaciones balanceadas en la resolución de problemas estequiométricos?
- 3.62 Describa los pasos implicados en el método del mol.

Problemas

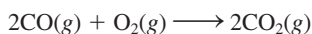
- 3.63 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa mejor la reacción que se muestra en el diagrama?
- $8\text{A} + 4\text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$
 - $4\text{A} + 8\text{B} \longrightarrow 4\text{C} + 4\text{D}$
 - $2\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$
 - $4\text{A} + 2\text{B} \longrightarrow 4\text{C} + 4\text{D}$
 - $2\text{A} + 4\text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$



- 3.64 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa mejor la reacción mostrada en el diagrama?
- $\text{A} + \text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$
 - $6\text{A} + 4\text{B} \longrightarrow \text{C} + \text{D}$
 - $\text{A} + 2\text{B} \longrightarrow 2\text{C} + \text{D}$
 - $3\text{A} + 2\text{B} \longrightarrow 2\text{C} + \text{D}$
 - $3\text{A} + 2\text{B} \longrightarrow 4\text{C} + 2\text{D}$

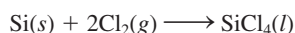


- 3.65 Considere la combustión del monóxido de carbono (CO) en oxígeno gaseoso:



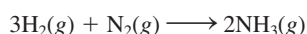
Si la reacción se inicia con 3.60 moles de CO, calcule el número de moles de CO₂ que se producen si hay suficiente oxígeno para reaccionar con todo el CO.

- 3.66 El tetracloruro de silicio (SiCl₄) se puede preparar por calentamiento del Si en cloro gaseoso:



En una reacción se producen 0.507 moles de SiCl₄. ¿Cuántos moles de cloro molecular se utilizaron en la reacción?

- 3.67 El amoníaco es el principal fertilizante de nitrógeno. Se obtiene mediante la reacción entre hidrógeno y nitrógeno.



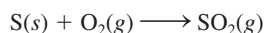
En una reacción particular se produjeron 6.0 moles de NH₃. ¿Cuántos moles de H₂ y cuántos de N₂ entraron en reacción para producir esta cantidad de NH₃?

- 3.68 Ciertos coches de carreras usan metanol (CH₃OH, también llamado “alcohol de madera”) como combustible. La combustión del metanol ocurre de acuerdo con la siguiente ecuación:



En una reacción específica, 9.8 moles de CH₃OH reaccionan con un exceso de O₂. Calcule el número de moles de H₂O que se forman.

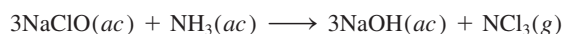
- 3.69 La producción anual de dióxido de azufre, como resultado de la combustión del carbón, de combustibles fósiles, de los escapes de los automóviles y otras fuentes es, aproximadamente de 26 millones de toneladas. La ecuación para la reacción es



¿Qué cantidad de azufre (en toneladas) presente en los materiales originales produce esta cantidad de SO₂?

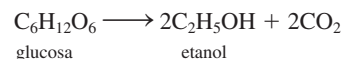
- 3.70 Cuando se calienta el polvo para hornear (bicarbonato de sodio o hidrogenocarbonato de sodio, NaHCO₃) se libera dióxido de carbono gaseoso, que es el responsable de que se esponjen las galletas, las rosquillas y el pan. a) Escriba una ecuación balanceada para la descomposición de dicho compuesto (uno de los productos es Na₂CO₃). b) Calcule la masa de NaHCO₃ que se requiere para producir 20.5 g de CO₂.

- 3.71 Si se mezcla blanqueador de cloro con otros productos de limpieza que contengan amoníaco, se puede formar el gas tóxico NCl₃(g), de acuerdo con la ecuación



Cuando 2.94 g de NH₃ reaccionan con un exceso de NaClO, de acuerdo con la reacción precedente, ¿cuántos gramos de NCl₃ se forman?

- 3.72 La fermentación es un proceso químico complejo que se utiliza en la elaboración de los vinos, en el que la glucosa se convierte en etanol y dióxido de carbono:



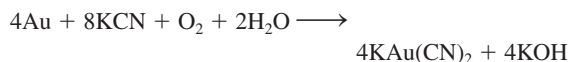
Si se comienza con 500.4 g de glucosa, ¿cuál es la máxima cantidad de etanol, en gramos y en litros, que se obtendrá por medio de este proceso? (Densidad del etanol = 0.789 g/mL.)

- 3.73 Cada unidad de sulfato de cobre(II) está asociada a cinco moléculas de agua en el compuesto cristalino sulfato de cobre(II) pentahidratado (CuSO₄ · 5H₂O). Cuando este compuesto se calienta en aire por encima de 100°C pierde las moléculas de agua y también su color azul:



Si quedan 9.60 g de CuSO₄ después de calentar 15.01 g del compuesto azul, calcule el número de moles de H₂O que había originalmente en el compuesto.

- 3.74 Durante muchos años, la recuperación del oro, es decir, la separación del oro de otros materiales, implicó el uso de cianuro de potasio:

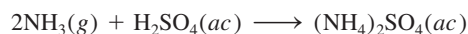


¿Cuál es la mínima cantidad de KCN, en moles, que se necesita para extraer 29.0 g (alrededor de una onza) de oro?

- 3.75 La piedra caliza (CaCO₃) se descompone, por calentamiento, en cal viva (CaO) y dióxido de carbono. Calcule cuántos gramos de cal viva se pueden producir a partir de 1.0 kg de piedra caliza.

- 3.76 El óxido nitroso (N₂O) también se llama “gas hilarante”. Se puede preparar a partir de la descomposición térmica de nitrato de amonio (NH₄NO₃). El otro producto es agua. a) Escriba una ecuación balanceada para esta reacción. b) ¿Cuántos gramos de N₂O se formarán si se utilizan 0.46 moles de NH₄NO₃ para la reacción?

- 3.77 El fertilizante sulfato de amonio [(NH₄)₂SO₄] se prepara mediante la reacción entre amoníaco (NH₃) y ácido sulfúrico:



¿Cuántos kg de NH₃ se necesitan para producir 1.00 × 10⁵ kg de (NH₄)₂SO₄?

- 3.78 Un método común para la preparación de oxígeno gaseoso en el laboratorio utiliza la descomposición térmica de clorato de potasio (KClO₃). Suponiendo que la descomposición es completa, calcule el número de gramos de O₂ gaseoso que se obtendrán a partir de 46.0 g de KClO₃. (Los productos son KCl y O₂.)

Reactivos limitantes

Preguntas de repaso

- 3.79 Defina reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Cuál es la importancia del reactivo limitante para la predicción

de la cantidad de producto que se obtiene en una reacción? ¿Puede haber reactivo limitante en el caso de que sólo haya un reactivo presente?

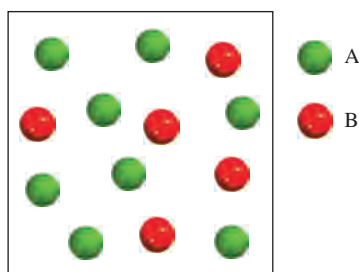
- 3.80 Proporcione un ejemplo de la vida diaria que ejemplifique el concepto de reactivo limitante.

Problemas

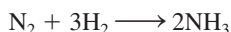
- 3.81 Considere la siguiente reacción



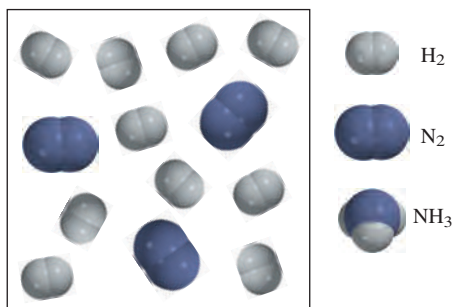
a) En el siguiente diagrama que representa la reacción, ¿qué reactivo es el limitante, A o B? b) Suponga una reacción completa y dibuje una representación con modelos moleculares de las cantidades de reactivos y productos que se obtienen después de la reacción. La disposición atómica en C es ABA.



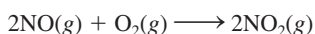
- 3.82 Considere la siguiente reacción



Suponiendo que cada modelo representa 1 mol de sustancia, muestre el número de moles de producto y el reactivo en exceso que se obtiene después de completar la reacción.



- 3.83 El óxido nítrico (NO) reacciona inmediatamente con el oxígeno gaseoso para formar dióxido de nitrógeno (NO₂), un gas café oscuro:



En un experimento se mezclaron 0.886 moles de NO con 0.503 moles de O₂. Calcule cuál de los dos reactivos es el limitante. Calcule también el número de moles de NO₂ producido.

- 3.84 El amoníaco y el ácido sulfúrico reaccionan para formar sulfato de amonio. a) Escriba una ecuación para la reacción. b) Determine la masa inicial (en g) de cada reactivo si se producen 20.3 g de sulfato de amonio y quedan sin reaccionar 5.89 g de ácido sulfúrico.

- 3.85 El propano (C₃H₈) es un componente del gas natural y se utiliza para cocinar y para la calefacción doméstica. a) Haga el balanceo de la siguiente ecuación, que representa la combustión del propano en el aire:



b) ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se pueden producir a partir de la combustión de 3.65 moles de propano? Suponga que el oxígeno es el reactivo en exceso en esta reacción.

- 3.86 Considere la reacción



Si reaccionan 0.86 moles de MnO₂ y 48.2 g de HCl, ¿cuál de los reactivos se consumirá primero? ¿Cuántos gramos de Cl₂ se producirán?

Rendimiento de reacción

Preguntas de repaso

- 3.87 ¿Por qué el rendimiento teórico de una reacción está determinado sólo por la cantidad de reactivo limitante?
3.88 ¿Por qué el rendimiento real de una reacción casi siempre es menor que el rendimiento teórico?

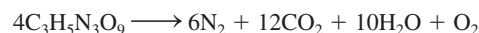
Problemas

- 3.89 El fluoruro de hidrógeno se utiliza en la manufactura de los freones (los cuales destruyen el ozono de la estratosfera) y en la producción de aluminio metálico. Se prepara a partir de la reacción



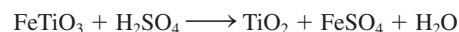
En un proceso, se tratan 6.00 kg de CaF₂ con un exceso de H₂SO₄ y se producen 2.86 kg de HF. Calcule el porcentaje de rendimiento de HF.

- 3.90 La nitroglicerina (C₃H₅N₃O₉) es un explosivo muy potente. Su descomposición se puede representar mediante



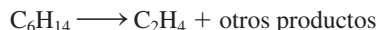
Esta reacción genera una gran cantidad de calor y muchos productos gaseosos. La velocidad de formación de estos gases, así como su rápida expansión, es lo que causa la explosión. a) ¿Cuál es la máxima cantidad de O₂ en gramos que se obtendrá a partir de 2.00×10^2 g de nitroglicerina? b) Calcule el porcentaje de rendimiento de esta reacción si se encuentra que la cantidad de O₂ producida fue de 6.55 g.

- 3.91 El óxido de titanio(IV) (TiO₂) es una sustancia blanca que se produce a partir de la reacción entre el ácido sulfúrico con el mineral ilmenita (FeTiO₃):



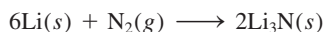
Sus propiedades de opacidad y no toxicidad lo convierten en una sustancia idónea para pigmentos de plásticos y pinturas. En un proceso, 8.00×10^3 kg de FeTiO₃ produjeron 3.67×10^3 kg de TiO₂. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción?

- 3.92 El etileno (C_2H_4), un importante reactivo químico industrial, se puede preparar calentando hexano (C_6H_{14}) a $800^\circ C$:



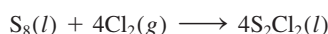
Si el rendimiento de la producción de etileno es 42.5%, ¿qué masa de hexano se debe utilizar para producir 481 g de etileno?

- 3.93 Cuando se calienta, el litio reacciona con el nitrógeno para formar nitruro de litio:

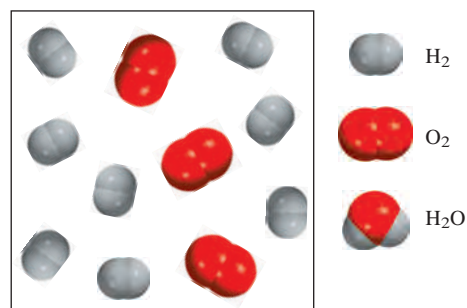


¿Cuál es el rendimiento teórico de Li_3N en gramos cuando 12.3 g de Li se calientan con 33.6 g de N_2 ? Si el rendimiento real de Li_3N es 5.89 g, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción?

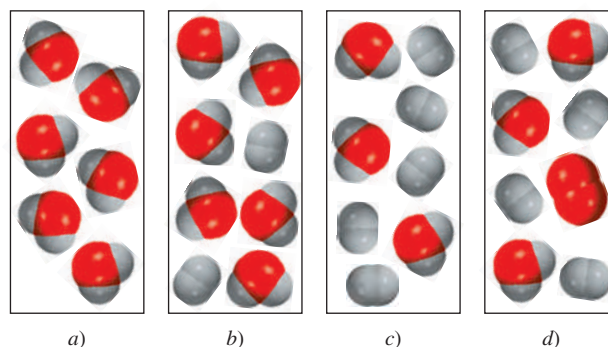
- 3.94 El dicloruro de diazufre (S_2Cl_2) se utiliza en la vulcanización del caucho, un proceso que impide que las moléculas del caucho se separen cuando éste se estira. Se prepara mediante el calentamiento del azufre en una atmósfera con cloro:



¿Cuál es el rendimiento teórico de S_2Cl_2 en gramos cuando 4.06 g de S_8 se calientan con 6.24 g de Cl_2 ? Si el rendimiento real de S_2Cl_2 es 6.55 g, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento?

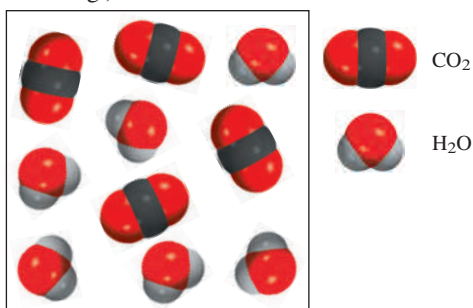


Suponga que ocurre una reacción completa, ¿cuál de los siguientes diagramas representa las cantidades de reactivos y productos que se pueden recuperar una vez finalizada la reacción?

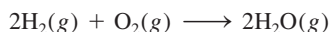


Problemas adicionales

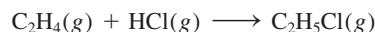
- 3.95 El galio es un elemento importante en la producción de semiconductores. La masa atómica promedio de $^{69}_{31}Ga$ (68.9256 uma) y $^{71}_{31}Ga$ (70.9247 uma) es de 69.72 uma. Calcule las abundancias naturales de los isótopos de galio.
- 3.96 El rubidio se usa en “relojes atómicos” y otros equipos electrónicos de precisión. La masa atómica promedio de $^{85}_{37}Rb$ (84.912 uma) y $^{87}_{37}Rb$ (86.909 uma) es de 85.47 uma. Calcule las abundancias naturales de los isótopos de rubidio.
- 3.97 El siguiente diagrama representa los productos (CO_2 y H_2O) formados después de la combustión de un hidrocarburo (un compuesto que contiene sólo átomos de C y H). Escriba una ecuación para la reacción. (*Sugerencia:* La masa molar del hidrocarburo es aproximadamente de 30 g.)



- 3.98 Considere la reacción del hidrógeno gaseoso con el oxígeno gaseoso:

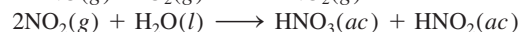
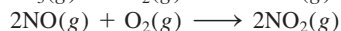


- 3.99 El etileno reacciona con cloruro de hidrógeno para formar cloruro de etilo.



Calcule la masa de cloruro de etilo formado si 4.66 g de etileno reaccionan con un rendimiento de 89.4%.

- 3.100 Escriba ecuaciones balanceadas para las siguientes reacciones descritas en palabras:
- Se quema pentano en oxígeno para formar dióxido de carbono y agua.
 - Bicarbonato de sodio reacciona con ácido clorhídrico para formar dióxido de carbono, cloruro de sodio y agua.
 - Cuando se calienta en una atmósfera de hidrógeno, el litio forma nitruro de litio.
 - Tricloruro de fósforo reacciona con agua para formar ácido fosforoso y cloruro de hidrógeno.
 - Óxido de cobre(II) calentado con amoníaco formará cobre, gas nitrógeno y agua.
- 3.101 El ácido nítrico se produce industrialmente mediante el proceso de Ostwald, representado con las siguientes ecuaciones:

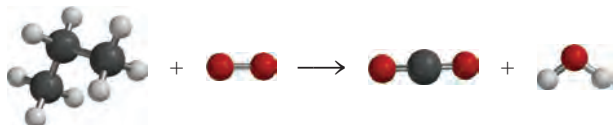


¿Qué masa de NH_3 (en g) se debe utilizar para producir 1.00 tonelada de HNO_3 de acuerdo con el procedimiento anterior? Suponga un porcentaje de rendimiento de

- 80% en cada uno de los pasos (1 tonelada = 2000 lb, 1 lb = 453.6 g).
- 3.102 Una muestra de un compuesto de Cl y O reacciona con un exceso de H_2 para formar 0.233 g de HCl y 0.403 g de H_2O . Determine la fórmula empírica del compuesto.
- 3.103 ¿Cuántos gramos de H_2O se producirán por la combustión completa de 26.7 g de butano (C_4H_{10})?
- 3.104 Una muestra de 26.2 g de ácido oxálico dihidratado ($H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$) se calienta en un horno hasta que se elimina toda el agua. ¿Cuánto ácido anhídrido queda?
- 3.105 La masa atómica de un elemento X es 33.42 uma. Una muestra de 27.22 g de X se combina con 84.10 g de otro elemento, Y, para formar un compuesto XY. Calcule la masa atómica de Y.
- 3.106 ¿Cuántos moles de O se necesitan para combinarse con 0.212 moles de C para formar: a) CO y b) CO_2 ?
- 3.107 Un investigador químico utilizó un espectrómetro de masas para estudiar los dos isótopos de un elemento. Después de un tiempo, registró cierto número de espectros de masas de dichos isótopos. Al hacer el análisis, observó que la relación entre la señal más alta (el isótopo más abundante) y la más baja (el isótopo menos abundante) se incrementaba gradualmente con el tiempo. Suponiendo que el espectrómetro de masas funciona con normalidad, ¿cuál se podría pensar que fuera la causa de este cambio?
- 3.108 El sulfato de aluminio hidratado $[Al_2(SO_4)_3 \cdot xH_2O]$ contiene 8.10% en masa de Al. Calcule x, es decir, el número de moléculas de agua asociadas a cada unidad de $Al_2(SO_4)_3$.
- 3.109 El explosivo nitroglicerina ($C_3H_5N_3O_9$) se ha usado también como medicamento para tratar a pacientes cardíacos para aliviar el dolor (angina pectoris). Ahora sabemos que la nitroglicerina produce óxido nítrico (NO), que hace que los músculos se relajen y permite que las arterias se dilaten. Si cada molécula de nitroglicerina libera un NO por átomo de N, calcule el porcentaje másico de NO disponible de la nitroglicerina.
- 3.110 El quilate es la unidad de masa que utilizan los joyeros. Un quilate es exactamente igual a 200 mg. ¿Cuántos átomos de carbono están presentes en un diamante de 24 quilates?
- 3.111 Una barra de hierro pesó 664 g. Después de que la barra se deja a la intemperie durante un mes, exactamente una octava parte del hierro se ha convertido en herrumbre (Fe_2O_3). Calcule la masa final del hierro y de la herrumbre.
- 3.112 Cierta óxido metálico tiene la fórmula MO, en donde M representa al metal. Una muestra de 39.46 g del compuesto se calienta fuertemente bajo una atmósfera de hidrógeno para eliminar el oxígeno en forma de moléculas de agua. Al final quedan 31.70 g del metal. Si el O tiene una masa atómica de 16.00 uma, calcule la masa atómica de M e identifique el elemento.
- 3.113 Una muestra impura de zinc (Zn) se trata con un exceso de ácido sulfúrico (H_2SO_4) para formar sulfato de zinc ($ZnSO_4$) e hidrógeno molecular (H_2). a) Escriba una ecuación balanceada para la reacción. b) Si se obtienen 0.0764 g de H_2 a partir de 3.86 g de la muestra, calcule el porcentaje de pureza de la muestra. c) ¿Qué suposiciones debe hacer en el inciso b)?
- 3.114 Una de las reacciones que se llevan a cabo en un alto horno donde el mineral de hierro se convierte en hierro fundido, es
- $$Fe_2O_3 + 3CO \longrightarrow 2Fe + 3CO_2$$
- Suponga que se obtienen 1.64×10^3 kg de Fe a partir de una muestra de 2.62×10^3 kg de Fe_2O_3 . Suponiendo que la reacción llegue a completarse, ¿cuál es el porcentaje de pureza del Fe_2O_3 en la muestra original?
- 3.115 El dióxido de carbono (CO_2) es el compuesto gaseoso principal responsable del calentamiento del planeta (efecto invernadero). La combustión de los combustibles fósiles es la causa principal del incremento de la concentración de CO_2 en la atmósfera. El dióxido de carbono también es el producto final del metabolismo (vea el ejemplo 3.13). Utilizando la glucosa como ejemplo de un alimento, calcule la producción anual de CO_2 en gramos, suponiendo que cada persona consume 5.0×10^2 g de glucosa al día. La población mundial es de 7.2 mil millones y hay 365 días por año.
- 3.116 Los carbohidratos son compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, en los que la relación entre el hidrógeno y el oxígeno es 2:1. Cierta carbohidrato contiene 40.0% en masa de carbono. Calcule la fórmula empírica y la fórmula molecular del compuesto si su masa molar aproximada es de 178 g.
- 3.117 ¿En dónde hay mayor cantidad de masa: en 0.72 g de O_2 o en 0.0011 moles de clorofila ($C_{55}H_{72}MgN_4O_5$)?
- 3.118 El análisis de un cloruro metálico XCl_3 mostró que contiene 67.2% en masa de Cl. Calcule la masa molar de X e identifique el elemento.
- 3.119 La hemoglobina ($C_{2952}H_{4664}N_{812}O_{832}S_8Fe_4$) es el transportador de oxígeno en la sangre. a) Calcule su masa molar. b) En promedio, un adulto tiene alrededor de 5.0 L de sangre. Cada mililitro de sangre contiene aproximadamente 5.0×10^9 eritrocitos, o células rojas de la sangre y cada una de estas células contiene alrededor de 2.8×10^8 moléculas de hemoglobina. Calcule la masa de moléculas de hemoglobina en gramos que tiene un adulto, en promedio.
- 3.120 La mioglobina almacena oxígeno para los procesos metabólicos en los músculos. Su análisis químico muestra que contiene 0.34% en masa de Fe. ¿Cuál es la masa molar de la mioglobina? (Sólo hay un átomo de Fe por molécula.)
- 3.121 Calcule el número de cationes y aniones en cada uno de los siguientes compuestos: a) 0.764 g de CsI, b) 72.8 g de $K_2Cr_2O_7$, c) 6.54 g de $Hg_2(NO_3)_2$.
- 3.122 Una mezcla de NaBr y Na_2SO_4 contiene 29.96% de Na en masa. Calcule el porcentaje en masa de cada compuesto en la mezcla.

3.123 Considere la reacción $3A + 2B \rightarrow 3C$. Un estudiante mezcló 4.0 moles de A con 4.0 moles de B y obtuvo 2.8 moles de C. ¿Cuál es el rendimiento porcentual de la reacción?

3.124 Balancee la siguiente ecuación que se muestra en forma de modelos moleculares:



3.125 La aspirina o ácido acetilsalicílico se sintetiza mediante la reacción del ácido salicílico con anhídrido acético:



a) ¿Cuánto ácido salicílico se necesita para producir 0.400 g de aspirina (aproximadamente el contenido de una tableta), en caso de que el anhídrido acético se presente en exceso? b) Calcule la cantidad de ácido salicílico necesaria si sólo 74.9% de ácido salicílico se convierte en aspirina. c) En un experimento, 9.26 g de ácido salicílico se hicieron reaccionar con 8.54 g de anhídrido acético. Calcule el rendimiento teórico de aspirina y el porcentaje de rendimiento si sólo se producen 10.9 g de aspirina.

3.126 Calcule la composición porcentual en masa de todos los elementos del fosfato de calcio $[\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2]$, principal constituyente de los huesos.

3.127 La lisina, un aminoácido esencial en el cuerpo humano, contiene C, H, O y N. En un experimento, la combustión completa de 2.175 g de lisina produjo 3.94 g de CO_2 y 1.89 g de H_2O . En un experimento diferente, 1.873 g de lisina produjeron 0.436 g de NH_3 . a) Calcule la fórmula empírica de la lisina. b) La masa molar aproximada de la lisina es de 150 g. ¿Cuál es su fórmula molecular?

3.128 ¿Un gramo de moléculas de hidrógeno contiene la misma cantidad de átomos que 1 g de átomos de hidrógeno?

3.129 Algunas veces se ha descrito el número de Avogadro como un factor de conversión entre uma y gramos. Utilice el átomo de flúor (19.00 uma) como ejemplo para mostrar la relación entre la unidad de masa atómica y el gramo.

3.130 La abundancia natural de los dos isótopos estables del hidrógeno (hidrógeno y deuterio) es ^1H : 99.985% y ^2H : 0.015%. Suponga que el agua puede existir como H_2O y como D_2O . Calcule el número de moléculas de D_2O que están presentes exactamente en 400 mL de agua. (Densidad = 1.00 g/mL.)

3.131 En el espectrómetro de masas se examinó un compuesto que sólo contiene C, H y Cl. La señal de mayor masa corresponde a un ion de masa de 52 uma. La señal de la masa más abundante corresponde a un ion de masa de 50 uma y es casi tres veces más intensa que la señal

de 52 uma. Deduzca una fórmula molecular razonable para el compuesto y explique la posición e intensidad de la masa de las señales mencionadas. (Sugerencia: El cloro es el único elemento que presenta isótopos con la siguiente relación de abundancia: ^{35}Cl : 75.5%; ^{37}Cl : 24.5%. Para el H, utilice ^1H , y para el C, utilice ^{12}C .)

3.132 Se encontró que para la formación de monóxido de carbono, CO, 2.445 g de carbono se combinan con 3.257 g de oxígeno. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno, si la masa atómica del carbono es de 12.01 uma?

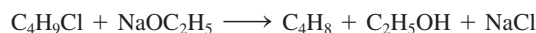
3.133 ¿Qué relación molar resultaría entre cloro molecular (Cl_2) y oxígeno molecular (O_2) a partir de la descomposición del compuesto Cl_2O_7 en los elementos que lo constituyen?

3.134 ¿Cuál de las siguientes sustancias contiene la mayor masa de cloro? a) 5.0 g de Cl_2 , b) 60.0 g de NaClO_3 , c) 0.10 moles de KCl , d) 30.0 g de MgCl_2 , e) 0.50 moles de Cl_2 .

3.135 Un compuesto de C, H y Cl contiene 55.0% de Cl en masa. Si 9.00 g del compuesto contienen 4.19×10^{23} átomos de H, ¿cuál es la fórmula empírica del compuesto?

3.136 El platino forma dos compuestos diferentes con el cloro. Uno de ellos contiene 26.7% en masa de Cl y el otro 42.1% en masa de Cl. Determine la fórmula empírica de cada uno de los dos compuestos.

3.137 La siguiente reacción es estequiométrica como está escrita:



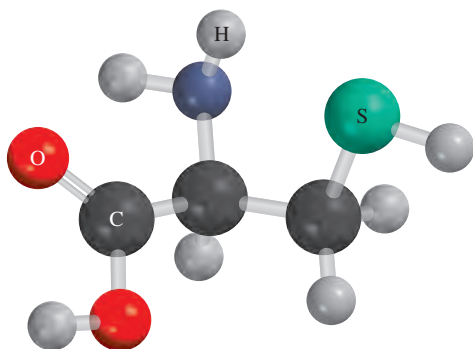
pero frecuentemente se lleva a cabo con un exceso de NaOC_2H_5 para que reaccione con cualquier agua que esté presente en la mezcla de reacción que podría reducir el rendimiento. Si la reacción que se muestra se lleva a cabo con 6.83 g de $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$, ¿cuántos gramos de NaOC_2H_5 se necesitarían para tener un exceso molar de 50% de dicho reactivo?

3.138 Los compuestos que contienen rutenio(II) y bipyridina, $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2$, han sido objeto de considerable interés debido al papel que juegan en sistemas que convierten energía solar en electricidad. El compuesto $[\text{Ru}(\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2)_3]\text{Cl}_2$ se sintetiza haciendo reaccionar $\text{RuCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}(s)$ con tres equivalentes molares de $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2(s)$, junto con un exceso de trietilamina, $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_3(l)$ para convertir el rutenio(III) en rutenio(II). La densidad de la trietilamina es de 0.73 g/mL, y típicamente se usan ocho equivalentes molares en la síntesis. a) Suponiendo que usted comienza con 6.5 g de $\text{RuCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, ¿cuántos gramos de $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2$ y qué volumen de $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ se deben usar en la reacción? b) Dado que el rendimiento de esta reacción es de 91%, ¿cuántos gramos de $[\text{Ru}(\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2)_3]\text{Cl}_2$ se obtendrán?

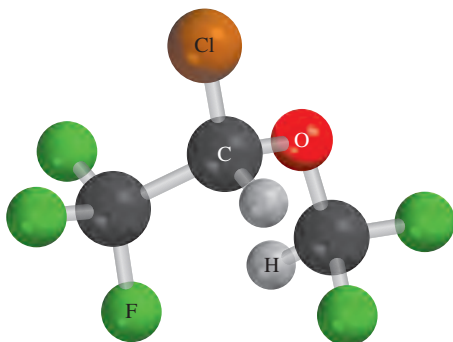
3.139 Al calentar 2.40 g del óxido del metal X (masa molar de $X = 55.9$ g/mol) con monóxido de carbono (CO) se obtiene el metal puro y dióxido de carbono. La masa del metal que se obtuvo fue de 1.68 g. A partir de estos

datos, demuestre que la fórmula más sencilla del óxido es X_2O_3 y escriba una ecuación balanceada para la reacción.

- 3.140 Un compuesto X contiene 63.3% de manganeso (Mn) y 36.7% de O en masa. Cuando X se calienta, se desprende oxígeno gaseoso y se obtiene un nuevo compuesto Y que contiene 72.0% de Mn y 28.0% de O. a) Determine la fórmula empírica de X y de Y. b) Escriba una ecuación balanceada para la conversión de X a Y.
- 3.141 La fórmula del cloruro de bario hidratado es $BaCl_2 \cdot xH_2O$. Si 1.936 g del compuesto producen 1.864 g de $BaSO_4$ anhidro cuando se trata con ácido sulfúrico, calcule el valor de x.
- 3.142 Se ha calculado que durante la erupción del Monte Santa Elena (el 18 de mayo de 1980) se emitieron a la atmósfera alrededor de 4.0×10^5 toneladas de SO_2 . Si todo el SO_2 se convirtiera en ácido sulfúrico, ¿cuántas toneladas de H_2SO_4 se producirían?
- 3.143 La cisteína, que se muestra aquí, es uno de los 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas humanas. Escriba su fórmula molecular y calcule su composición porcentual en masa.



- 3.144 El isoflurano, mostrado aquí, es un anestésico de inhalación común. Escriba su fórmula molecular y calcule su composición porcentual en masa.



- 3.145 Una mezcla de $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ y $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ se calienta hasta que se elimina toda el agua. Si 5.020 g de la mezcla produjeron 2.988 g de las sales anhidras, ¿cuál es el porcentaje en masa de $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ en la mezcla?
- 3.146 Cuando se calientan 0.273 g de Mg a altas temperaturas, en una atmósfera de nitrógeno (N_2), tiene lugar una reacción química. El producto de la reacción pesa

0.378 g. Calcule la fórmula empírica del compuesto que contiene Mg y N. Nombre dicho compuesto.

- 3.147 Una mezcla de metano (CH_4) y etano (C_2H_6), con una masa total de 13.43 g, se quema completamente en oxígeno. Si la masa total de CO_2 y H_2O que se produce es de 64.84 g, calcule la fracción de CH_4 en la mezcla.
- 3.148 La gasolina con plomo contiene un aditivo que funciona como “antidetonante”. El análisis de este aditivo mostró que contiene carbono, hidrógeno y plomo (Pb) (de aquí el nombre de “gasolina con plomo”). Cuando se quemaron 51.36 g de este compuesto en un aparato como el que se muestra en la figura 3.6, se produjeron 55.90 g de CO_2 y 28.61 g de H_2O . Determine la fórmula empírica del aditivo de la gasolina.
- 3.149 Debido a su efecto nocivo para la atmósfera, se reemplazó el compuesto de plomo descrito en el problema 3.148 por el metil *ter*-butil éter (un compuesto de C, H y O), que mejora la eficiencia de la gasolina. (También se suspendió el uso de este compuesto, ya que es un contaminante del agua potable.) Cuando se queman 12.1 g de este compuesto en un aparato como el que se muestra en la figura 3.6, se forman 30.2 g de CO_2 y 14.8 g de H_2O . ¿Cuál es la fórmula empírica de dicho compuesto?
- 3.150 Suponga que se tiene un cubo hecho de magnesio metálico (Mg), cuyos lados miden 1.0 cm. a) Calcule el número de átomos de Mg en el cubo. b) Los átomos tienen una forma esférica. En consecuencia, los átomos de Mg en dicho cubo no pueden llenar todo el espacio. Si sólo 74% del interior del cubo está ocupado por átomos de Mg, calcule el radio de un átomo de Mg, en picómetros. (La densidad del Mg es de 1.74 g/cm^3 y el volumen de una esfera de radio r es de $\frac{4}{3}\pi r^3$.)
- 3.151 Cierta muestra de carbón contiene 1.6% en masa de azufre. Cuando se quema el carbón, el azufre se convierte en dióxido de azufre. Para evitar la contaminación del aire, el dióxido de azufre se trata con óxido de calcio (CaO) para formar sulfito de calcio ($CaSO_3$). Calcule la masa de CaO (en kilogramos) que necesita diariamente una planta de energía que utiliza 6.60×10^6 kg de carbón al día.
- 3.152 El aire es una mezcla de muchos gases. Sin embargo, para calcular su “masa molar” sólo necesitamos considerar a sus tres componentes principales: nitrógeno, oxígeno y argón. Si consideramos que un mol de aire a nivel del mar está formado por 78.08% de nitrógeno, 20.95% de oxígeno y 0.97% de argón, ¿cuál es la masa molar del aire?
- 3.153 a) Determine la masa de calcio metálico que contiene el mismo número de moles que 89.6 g de zinc metálico. b) Calcule el número de moles de flúor molecular que tiene la misma masa que 36.9 moles de argón. c) ¿Cuál es la masa de ácido sulfúrico que contiene 0.56 moles de átomos de oxígeno? d) Determine el número de moles de ácido fosfórico que contiene 2.12 g de átomos de hidrógeno.